

ANHANGUERA-LONDRINA/PR

ENGENHARIA DE SOFTWARE

PORTFÓLIO - RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA:

NOME DA DISCIPLINA: BANCOS DE DADOS NÃO RELACIONAIS

Londrina/PR
2026

PORTFÓLIO - RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA

NOME DA DISCIPLINA: BANCOS DE DADOS NÃO RELACIONAIS

Trabalho de portfólio apresentado como requisito parcial para a obtenção de pontos para a média semestral.

Orientador: Tutor

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	**4**
2. DESENVOLVIMENTO	**5**
2.1 AMBIENTE E OBJETIVOS	**5**
2.2 CRIAÇÃO DO BANCO E DA COLLECTION	**6**
2.3 INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS	**7**
2.4 CONSULTAS REALIZADAS	**9**
2.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS	**14**
3. CONCLUSÃO	**14**

1. INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta o desenvolvimento de uma atividade prática de banco de dados não relacional, utilizando o MongoDB Community Server e o MongoDB Compass. O objetivo foi criar uma base orientada a documentos para representar vendas de uma loja, explorar estruturas flexíveis e executar operações de inserção, atualização e consulta.

O banco foi denominado **lojadb** e a collection recebeu o nome **vendas**. Cada documento representa um cliente e reúne campos simples, arrays de telefones, um objeto de endereço e um array de objetos para as compras. Essa composição demonstra como o MongoDB organiza dados relacionados dentro de um único documento, sem exigir que todos os registros possuam exatamente os mesmos campos.

A prática foi executada em uma instância local do MongoDB. As telas do processo e os resultados das cinco consultas foram registrados no Compass e no mongosh integrado, servindo como evidências da execução.

Objetivo geral

Criar e manipular um banco de dados não relacional orientado a documentos, aplicando operações de criação de collection, inserção e atualização de documentos e consultas com filtros e projeções.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Ambiente e objetivos

Foram utilizados o MongoDB Community Server, responsável pelo armazenamento dos dados, e o MongoDB Compass, empregado para navegar pelo banco, visualizar documentos e executar consultas. O mongosh integrado ao Compass foi utilizado na consulta solicitada especificamente por linha de comando.

Item	Configuração utilizada
Banco de dados	lojadb
Collection	vendas
Documentos	João, Marcos e Maria
Estruturas	Campos simples, arrays, objeto de endereço e array de objetos de compra
Ferramentas	MongoDB Community Server, MongoDB Compass e mongosh

Procedimento adotado

O processo foi dividido em quatro momentos: criação do banco e da collection; inserção dos dados básicos; atualização dos documentos com endereços e compras; e realização das cinco consultas definidas no roteiro.

```
mongosh --quiet mongodb_portfolio.js
# Resultado final validado: 3 documentos em lojadb.vendas
```

2.2 Criação do banco e da collection

Após a conexão com o servidor local, o banco **lojadb** foi selecionado e a collection **vendas** foi criada. O Compass confirmou a existência da collection e a quantidade de três documentos após a carga.

```
use lojadb
db.createCollection("vendas")
```

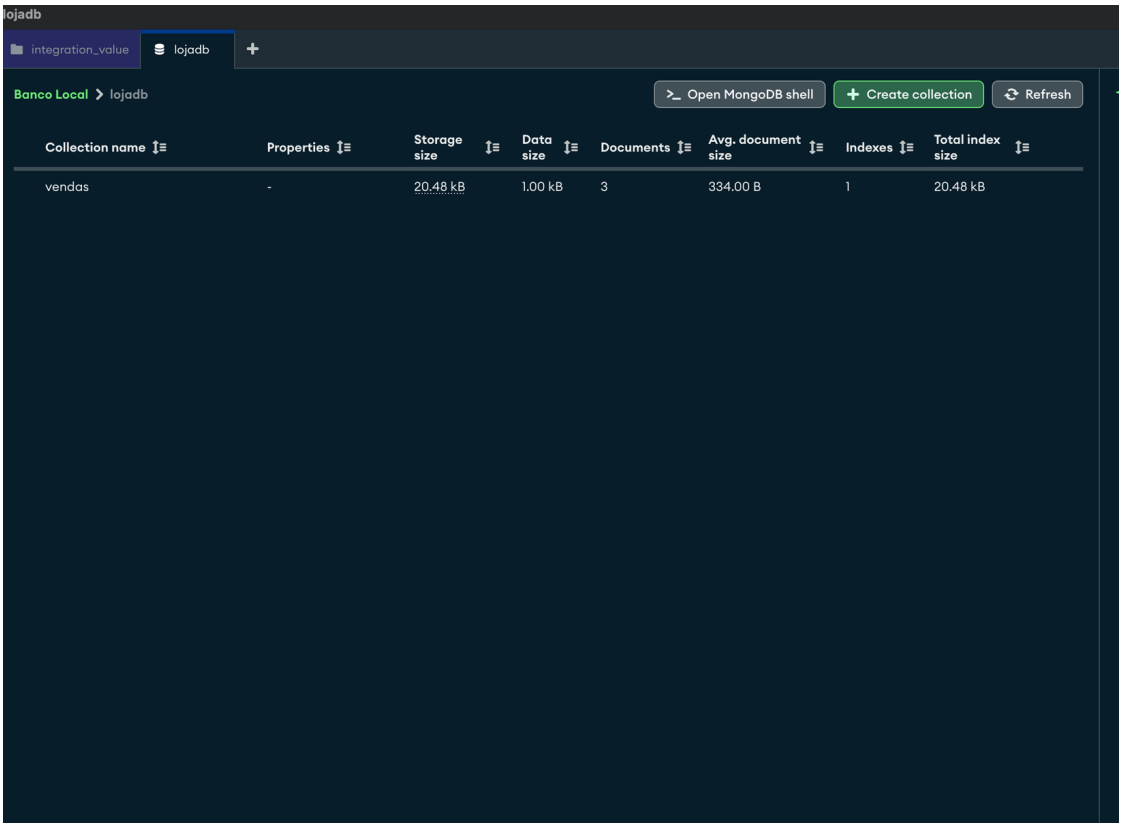


Figura 1 - Banco lojadb e collection vendas visualizados no MongoDB Compass.

A criação separa os dados da atividade em uma base própria e mantém todas as vendas em uma collection única, adequada ao modelo documental proposto.

2.3 Inserção dos dados básicos

Os dados iniciais foram inseridos com **insertMany**. O campo **telefone** foi armazenado como array e o campo **email** foi omitido no documento de Marcos, demonstrando a flexibilidade de esquema do MongoDB.

```
db.vendas.insertMany([
  { nome: "Joao", vip: 1, email: "joao@email.com",
    telefone: ["9999-1111", "8888-1111"] },
  { nome: "Marcos", vip: 0, telefone: ["9999-2222"] },
  { nome: "Maria", vip: 1, email: "maria@email.com",
    telefone: ["9999-3333", "8888-3333", "9988-3000"] }
])
```

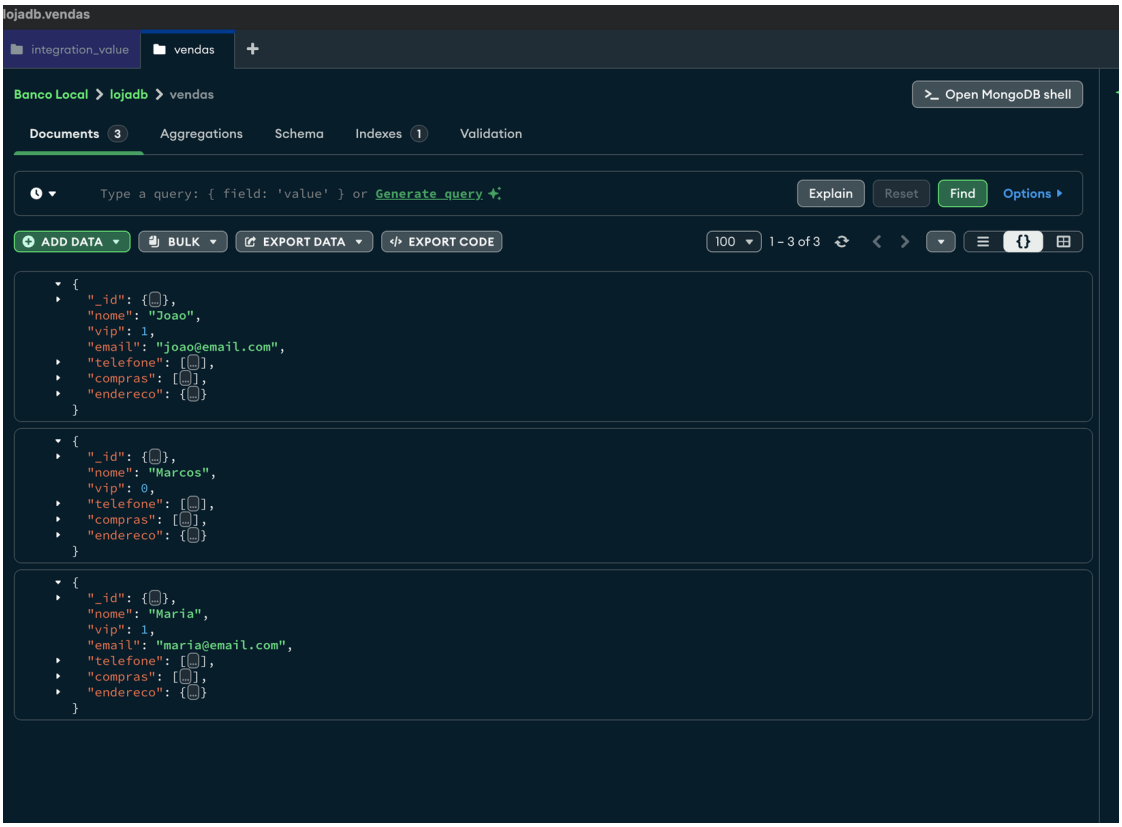


Figura 2 - Documentos dos três clientes presentes na collection vendas.

2.3.1 Atualização dos endereços e das compras

Cada documento foi atualizado com **updateOne**. O endereço foi armazenado como objeto e o campo **compras** como array de objetos, preservando produto, preço e quantidade de cada item.

Cliente	Endereço	Compras
João	Rua Um, 1000, Apto 1 Bloco 1 - São Paulo/SP	notebook - R$ 5.000,00 - 1 unidade
Marcos	Rua Dois, 4000 - Campinas/SP	Caderno (1), Caneta (5) e Borracha (2)
Maria	Rua Três, 3000 - Londrina/PR	Tablet (1) e Capa para tablet (1)

```
db.vendas.updateOne(
  { nome: "Maria" },
  { $set: {
      endereco: { rua: "Rua Tres", numero: 3000,
                  cidade: "Londrina", estado: "PR" },
      compras: [
        { produto: "Tablet", preco: 2500, quantidade: 1 },
        { produto: "Capa para tablet", preco: 50, quantidade: 1 }
      ]
  }}
)
```

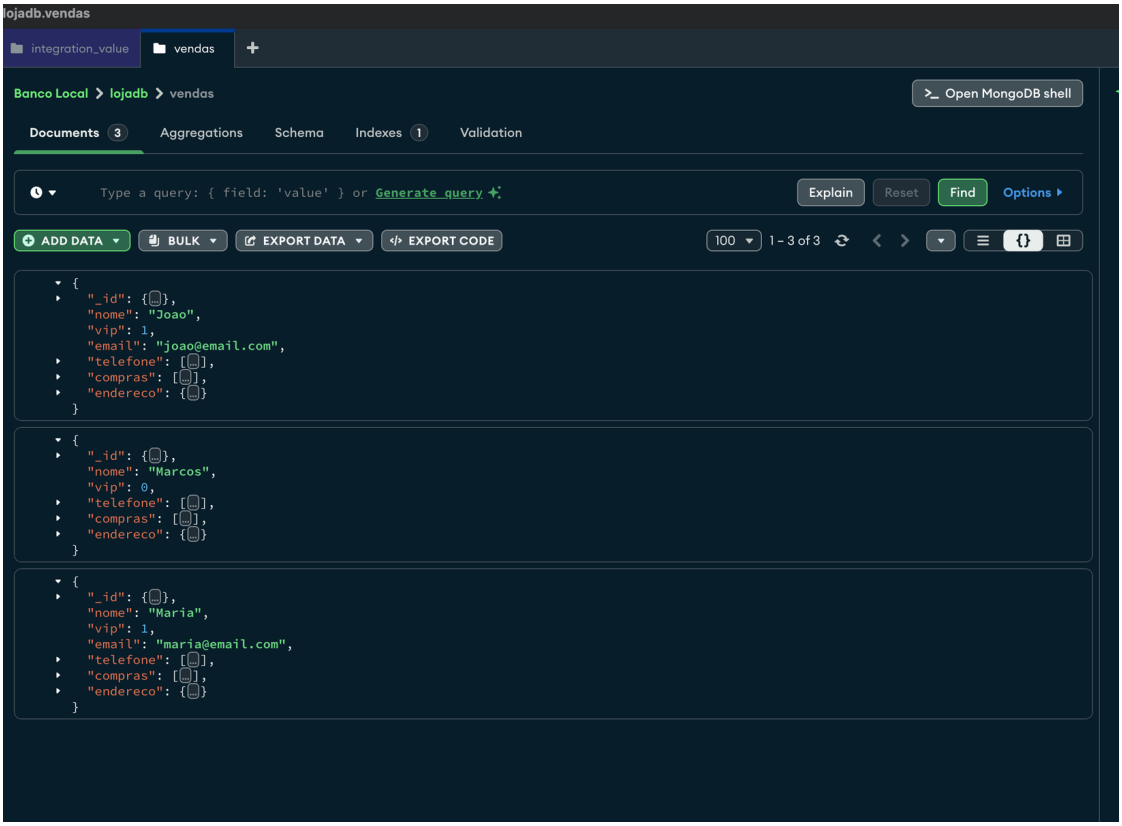


Figura 3 - Visão final dos documentos com arrays, endereço e compras incorporados.

2.4 Consultas realizadas

2.4.1 Todos os documentos

A primeira consulta retorna os três documentos completos existentes na collection.

```
db.vendas.find({}).pretty()
```

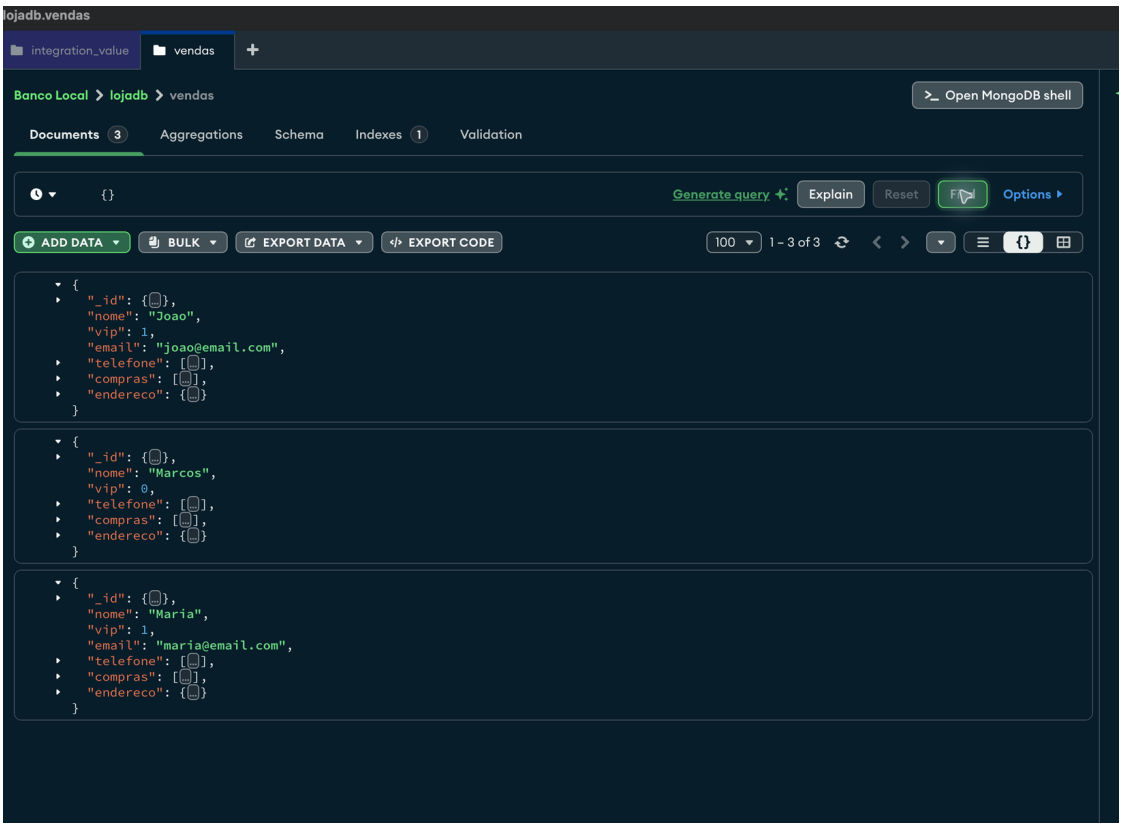


Figura 4 - Consulta sem filtro, retornando João, Marcos e Maria.

O contador do Compass confirmou três resultados, correspondentes aos três clientes cadastrados.

2.4.2 Consulta da cliente Maria

Foi aplicado um filtro pelo campo **nome** para localizar somente o documento da cliente Maria.

```
db.vendas.find({ nome: "Maria" }).pretty()
```

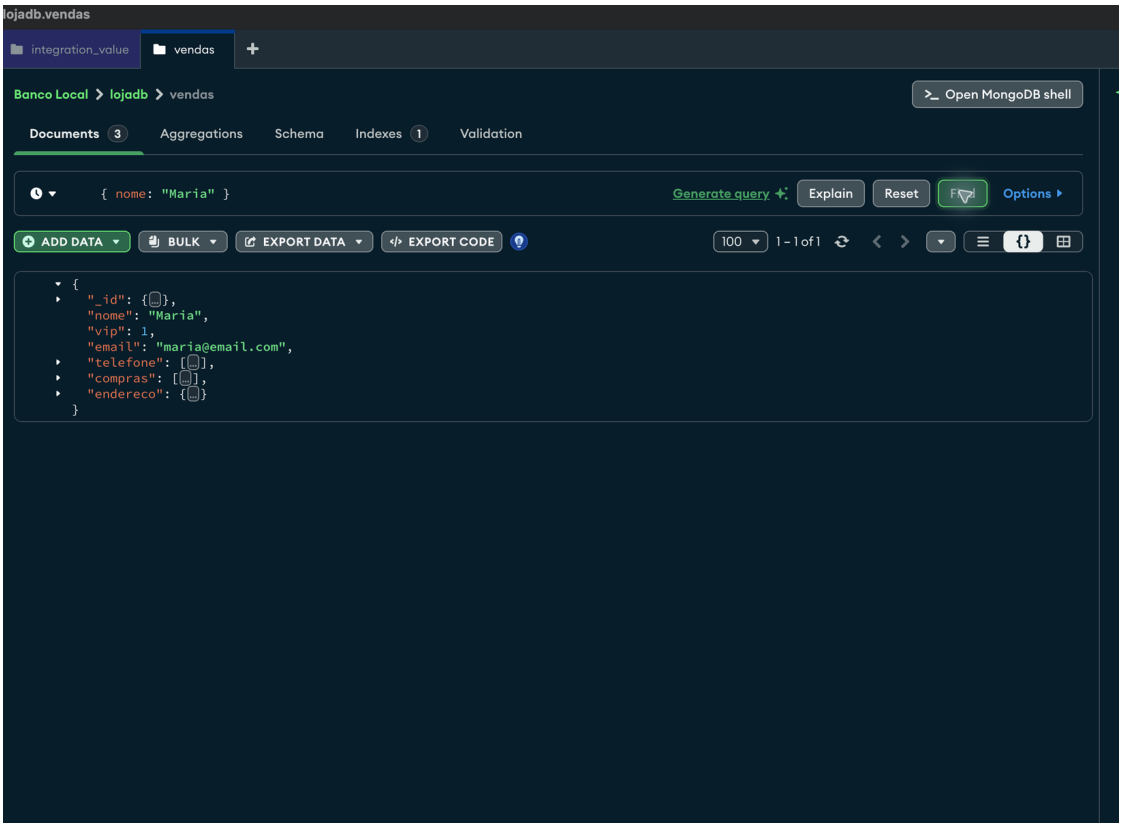


Figura 5 - Resultado da consulta filtrada pelo nome Maria.

A consulta retornou um único documento, contendo os dados cadastrais, telefones, endereço e compras da cliente.

2.4.3 Clientes VIP

O valor **vip: 1** identifica os clientes VIP. A projeção limita o retorno ao campo nome e remove o identificador automático **_id**.

```
db.vendas.find(
  { vip: 1 },
  { _id: 0, nome: 1 }
).pretty()
```

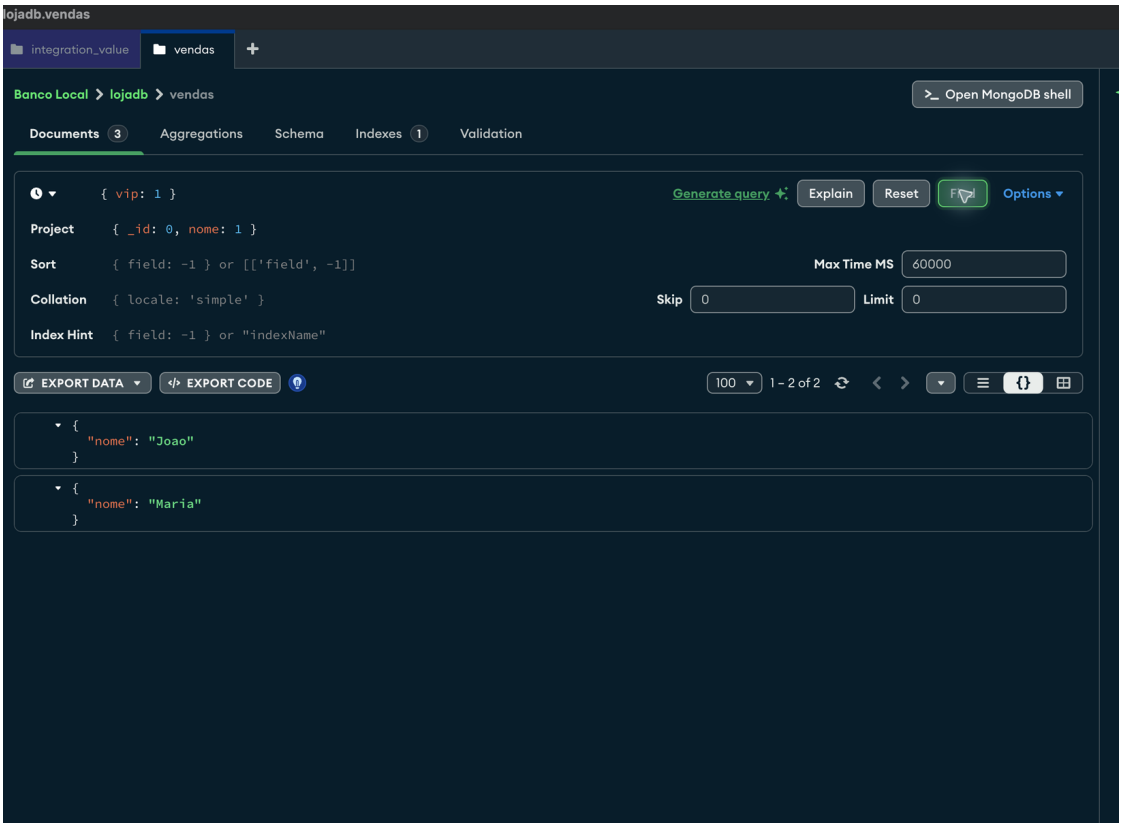


Figura 6 - Consulta dos clientes VIP com projeção apenas do campo nome.

O resultado apresentou João e Maria, ambos cadastrados com o valor VIP igual a 1.

2.4.4 Compras efetuadas por Marcos

A quarta consulta filtra o documento de Marcos e projeta somente o array de compras.

```
db.vendas.find(
  { nome: "Marcos" },
  { _id: 0, compras: 1 }
).pretty()
```

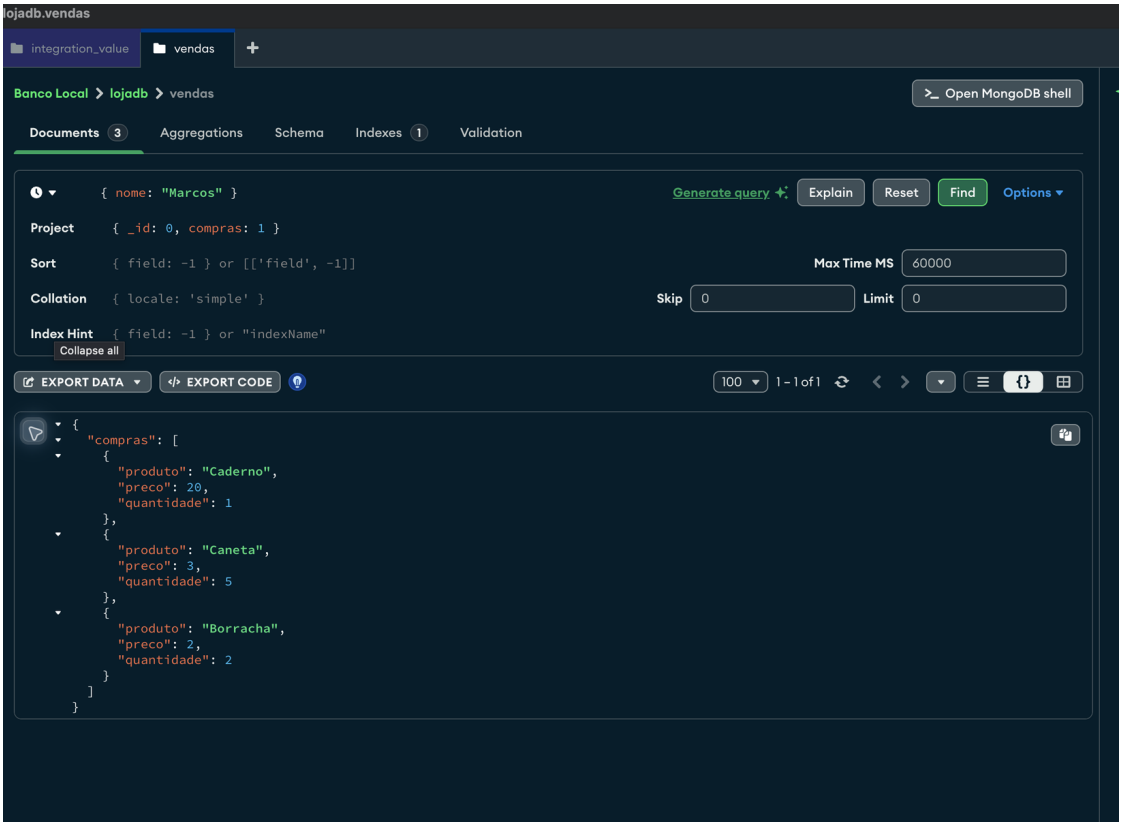


Figura 7 - Array de compras de Marcos expandido no MongoDB Compass.

Foram retornados Caderno, Caneta e Borracha, com seus respectivos preços e quantidades.

2.4.5 Produtos comprados por todos os clientes

A consulta final foi realizada no mongosh integrado ao Compass. O método **distinct** percorre o campo aninhado **compras.produto** e devolve cada nome de produto apenas uma vez.

```
use("lojadb")
db.vendas.distinct("compras.produto")
```

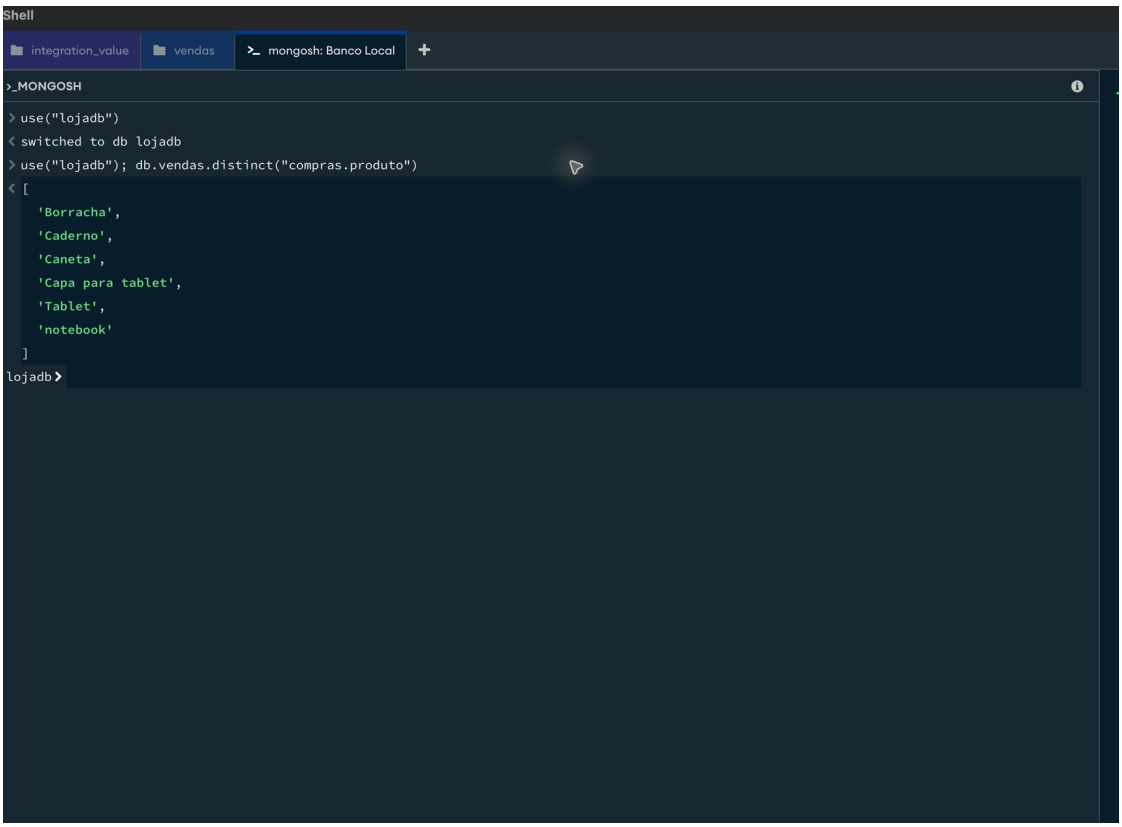


Figura 8 - Consulta executada por linha de comando no mongosh integrado.

O resultado reuniu seis produtos distintos: Borracha, Caderno, Caneta, Capa para tablet, Tablet e notebook.

2.5 Análise dos resultados

A atividade evidenciou a flexibilidade do modelo documental. Marcos não possui o campo email, enquanto os demais clientes possuem quantidades diferentes de telefones. Mesmo assim, todos os documentos coexistem na mesma collection sem a necessidade de uma estrutura tabular rígida.

Os objetos aninhados permitiram representar o endereço de forma organizada, e os arrays de objetos foram adequados para agrupar várias compras em cada cliente. As projeções reduziram o volume de dados retornado nas consultas, enquanto o caminho **compras.produto** mostrou como acessar propriedades dentro de arrays.

As cinco consultas produziram os resultados esperados: três documentos no total; um documento para Maria; dois clientes VIP; três compras associadas a Marcos; e seis nomes de produtos distintos.

3. CONCLUSÃO

A prática atingiu o objetivo de criar e manipular um banco de dados não relacional no MongoDB. Foram realizadas a criação do banco e da collection, a inserção dos dados básicos, a atualização com estruturas aninhadas e a execução de consultas com filtros, projeções e leitura de campos internos.

O uso combinado do MongoDB Compass e do mongosh facilitou tanto a visualização dos documentos quanto a compreensão dos comandos. Como resultado, foi possível aplicar conceitos essenciais de bancos orientados a documentos e validar visualmente todas as etapas solicitadas no roteiro da aula prática.

Resultado final: banco lojadb validado com 3 documentos e 5 consultas concluídas.